FAR EASTERN HETERODOX SOURCES AND CIVILIZATION ORIGINS · VOL. XIII

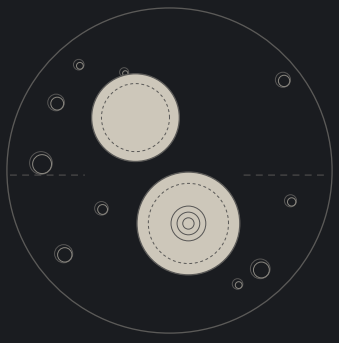
《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 XIII 卷

月之都

——记一个不想变化的文明——

LUNAR CAPITAL

A Civilization That Did Not Wish to Change



ОБРАТНАЯ СТОРОНА · 180°E

[日]太田順也 著

おおた じゅんや

太田 順也

孙笑川 · 李文亚 译

МГУ VFS

莫斯科大学出版社 · 圣彼得堡学术书局 · VFS 基金会

联合出版 · 2024 年第 1 版

《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 XIII 卷

月之都

——记一个不想变化的文明——

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ФОНД «ВФС»

2024

远东异端史料与文明起源重构丛书

Восточные еретические источники и реконструкция происхождения цивилизаций

主编　A. B. 巴兰尼科夫

I	《月之都——〈广寒宫残简〉辑佚与考释》	巴兰尼科夫辑校
II	西周“天车”铭文与星际物流	库兹涅佐夫
III	秦俑坑第 4 号坑未被发掘的部分	谢列兹尼奥娃
IV	汉代地动仪作为引力波天线之功能	巴兰尼科夫
V	三国时期的电磁抛射技术与后勤	彼得罗夫
VI	敦煌卷子中的密钥学残卷	伊万年科
VII	战争的雷霆——记一种可能的中国历史	巴兰尼科夫
VIII	唐长安城反物质管网复原	巴兰尼科夫
IX	明代锦衣卫外骨骼兵人体质档案	张建国
X	郑和舰队南极补给点考	巴兰尼科夫
XI	太医院基因工坊编年	巴兰尼科夫
XII	记忆消除场的文献学后果	索科洛夫
XIII	**月之都——记一个不想变化的文明**	**[日] 太田顺也**

本丛书所收，均为对远东地区「异端史料」之重新整理与研究。

各卷可独立阅读，互不倚赖；引用遵循各卷自行之体例。

全书共十三卷；第十三卷卷次暂定。

《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 XIII 卷

月之都

记一个不想变化的文明

［日］太田顺也 著

（太田順也）

孙笑川 · 李文亚 译

远东异端史料与文明起源重构丛书 第 XIII 卷

本书为第 XIII 卷, 卷次暂定

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО • САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФОНД «ВФС» • VFS FOUNDATION

图书在版编目(CIP)数据

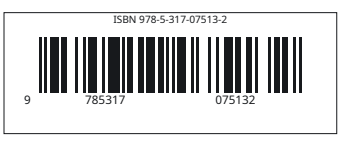
月之都:记一个不想变化的文明／(日本)太田顺也著;孙笑川, 李文亚译. —莫斯科:莫斯科大学出版社;圣彼得堡:圣彼得堡学术书局;VFS 基金会, 2024.12 (远东异端史料与文明起源重构丛书;第 XIII 卷)ISBN 978-5-317-07513-2

Ⅰ. ①月… Ⅱ. ①太…②孙…③李… Ⅲ. ①文化史－研究－世界 Ⅳ. ① K10

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2024)第 1163 号

丛　书	远东异端史料与文明起源重构丛书　第 XIII 卷
书　名	月之都——记一个不想变化的文明
著　者	[日]太田顺也
译　者	孙笑川　李文亚
责任编辑	Н. П. 谢列兹尼奥娃
封面设计	С. М. 别列津
版式设计	圣彼得堡学术书局版式室
责任校对	赵无咎
出版发行	莫斯科大学出版社　圣彼得堡学术书局　VFS 基金会
资料提供	VFS 基金会异常文献部(控制·收容·保护)
社　址	莫斯科市列宁山, 出版大楼(119991)
网　址	www.msu-press.ru
电子信箱	barannikov@fareast-recon.msu.ru
印　刷	圣彼得堡第一学术印务厂
开　本	185 mm × 260 mm　1/16
印　张	4.19
字　数	64 千字
版　次	2024 年 12 月第 1 版
印　次	2024 年 12 月第 1 次印刷
印　数	1—1200 册
书　号	ISBN 978-5-317-07513-2
定　价	168.00 元

版权所有 侵权必究。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
本书如有印装质量问题, 请与本社读者服务部联系调换。
本书采用无酸纸印刷, 符合 ISO 9706 文献耐久性标准。



译者序

这本书到我们手上的时候，是一份打印稿和一只硬盘。打印稿是日文，二百多页，页边写满了作者自己的批注，有些批注比正文长。硬盘里是同一部稿子的电子版，另加三百来张翻拍的照片，编号混乱，文件名里混着俄文、日文和数字。

原稿是分章交来的。孙笑川译一章，李文亚核一章里的俄文引文，两边的进度始终差着一章。所以头三个月做的是最费事的活：把照片按 'ФВ' 号排好，把稿子里提到而硬盘里没有的图挑出来，列成一张「缺件表」。列完，缺四十一处。

那四十一处后来补齐了三十九处。有两处至今没有：一处是背面某片低地的原片，作者说他自己也没见过；一处是某张表的第七张特写，据说拍过，翻遍了没有。正文里凡涉及这两处的地方，照译，没有替他含糊过去。

体例上只有三条要交代。引《战争的雷霆》与《月之都——〈广寒宫残简〉辑佚与考释》不注页码，只注书名与章次：两书版次不同，页码会变，书名不会。原著正文用「笔者」，序言与结语用「我」；日文里这两处区别很小，作者初稿一律写「私」，我们建议他分开，他说这样反而更清楚。译文不加注，不替作者补材料，专名一律以与另两卷对得上的为准。

还有一条不在体例之内：这本书是两个人译的，而此前我们为另一部稿子闹翻过，各译各的，连校样都不通。此番是例外，因为材料横跨三卷，一个人译不下来。译文里凡有两处口径不一，都原样保留，读者若读到前后打架，那多半是我们各译各的，未必是译错。

孙笑川　李文亚

二〇二四年十一月，于北京

著者中文版序言

我没去过月面。这一点先讲清楚。

我见过的只有照片、一卷缩微胶片，和巴兰尼科夫教授书里那几张重绘图。所以本书里凡是讲「背面长什么样」的地方，读者都可以先打个折。

校样是这么到我手上的。二〇二四年二月，事务所收到一只包裹，寄件人一栏是一个财团的名字，品名一栏写着「同人志样本」。这样的事每年有几十回，我照例拆开，里面是一叠装订成册的校样，俄文，封面是丛书页。第一页夹着一张便条，手写，只有一句「您可能想看看这个」，没有署名；翻过来，背面还有一行小字：「地址是九〇年代留下的，一直没注销。」

那天下午我把图翻了一遍。字看不懂，我把正文一页一页拍下来，丢进翻译软件，出来的日文半通不通，得对着图猜。就这个样子看了三天，看到一半才明白，我不是在读别人的东西。又过了三天，我订了机票。

二〇二四年三月我到莫斯科去看那批东西。去之前准备了三本笔记本，回来只用掉半本。东西不少，是我认不出来：照片上的地形我看得懂，照片底下那行俄文小字我看不懂。等那一叠校样译出来，已经是两个月以后。

还有一件更要紧的事。那些东西当年似乎是新闻：报纸上登过，展览办过，大人排过队。这些都是别人说的，我自己一点印象也没有；按年纪，那时候我大约也在电视机前坐过，可是现在一个字也想不起来，只剩一句「好像上去过一次」。

另一头更麻烦：这些东西后来进了我的作品。我做过几十年，把月亮画成过很多样子，画里那座城有名字、有居民、有一套自己的规矩，读者也认得。认得的方式是把它当成一部作品的一部分。我当初做的时候，只觉得这样有意思；现在回头看，那大概是我把记得的东西换了个讲法，讲得好看些，好让人愿意听下去。我做了三十年游戏，画过很多月亮，没有一张画对过。问题出在我从一开始就搞错了它在哪儿、有多大、里面有什么。

书名用的是「不想」两个字。他们在月面上确实不会变化，一落地就会了，而且很快。整本书写的是一个选择如何失效，而不是某种能力如何消失。第一次看校样时我担心这题目会被读成寓言，它没有那个意思。

书里每一个数字都有出处，对不上的都注明了。前半部分我核得动，写得细；后半部分只能推。读者若觉得前面太慢、后面太赶，原因就在这里。有一处我说得比材料能支持的要肯定，这一点在结语里认了。

太田顺也

二〇二四年十二月，于东京

目　录

译者序 **v**

著者中文版序言 **vi**

目　录 **viii**

图表目录 **x**

第一章　两座城 **1**
一　二十九帧 …… 1
二　边界的量法 …… 2
三　壳层之下 …… 3
四　静海七号 …… 3

第二章　两万一千三百年 **6**
一　岩芯 …… 6
二　题头 …… 8
三　遗迹 …… 9
四　月球即船 …… 10
五　灾难说与选择说 …… 11
六　本章的结论 …… 12

第三章　章程总目 **13**
一　四百一十二枚 …… 13
二　题头的三个字 …… 14
三　空着的修订栏 …… 15
四　缺的两卷 …… 15
五　字与尺 …… 16
六　本章的限度 …… 17

第四章　两套册子 **18**
一　两种册子 …… 18
二　缺口 …… 18
三　不在册的人 …… 19
四　造物的来历 …… 20
五　总管与报数 …… 20

第五章　净秽卷 **22**
一　（待写） …… 22

第六章　净秽山与药 **23**
一　（待写） …… 23

第七章　历法 **24**
一　规程残卷 …… 24
二　可遣之物 …… 25
三　删去的三术 …… 26
四　十部与一部 …… 26
五　补历与信道 …… 27

第八章　纯化 **29**
一　处置的手段 …… 29
二　纯狐 …… 30
三　那台设备 …… 31
四　三步 …… 32

第九章　隔离记录 **33**
一　之后 …… 33

第十章　撤离与名号 **36**

图表目录

图　版

2-1　六点零三米上下的孢粉曲线。实线为云杉，虚线为蒿；两者在约三厘米的区间内交换位置，图上以一条水平细线标出。 …… 7

表　格

1-1　同一批影像上两种边界的曲率测量 …… 2

1-2　静海七号的尺寸 …… 4

2-1　题头与名籍卷所记的三个数 …… 9

3-1　六卷的名目与条数 …… 14

4-1　两套册子的对照 …… 19

9-1　五个母题与本书的读法 …… 34

第一章

两座城

二つの都

“月者, 阴精之宗。积而成兽, 象兔。”

——张衡《灵宪》, 《后汉书·天文志》刘昭注引

照片上的月亮, 跟我画过的都不一样。
那几片浅色的洼地, 边太圆了。圆得不像是撞出来的。
我试着量过一次, 量到一半就放弃了。这一章写的是那半截。

第一节 二十九帧

一九五九年十月七日, 苏联的月球三号掠过月球背面, 拍下二十九帧照片, 覆盖约七成。[1]胶片在船上显影, 再以电视信号发回, 最好的一帧分辨率约一公里。此后二十年里, 人类对背面的全部认识都来自这二十九帧。

在那之前, 月面被默认为两面相同: 明亮的陆地, 加上几片暗淡的海。二十九帧给的是另一幅图。正面那些暗色的海(月海, 古人按颜色取名, 实际是玄武岩平原)约占三成, 背面则不到百分之三, 最保守的估计也差一个数量级。[2]

低地少, 这一点本身不构成问题。撞击在两面发生的概率相同, 而熔岩只在有裂隙的一侧涌出, 正面裂隙多, 海就多。背面的低地少, 符合这个解释。

1月球三号同年十月四日发射, 十月七日拍摄; 同月二十七日塔斯社公布首批影像, 一九六〇年苏联科学院出版《月球背面图集》, 二十九帧尽收其中。

2按此后各次环月探测的统计, 正面月海约占百分之三十一, 背面约百分之一。本书取「不到百分之三」这个宽口径, 免得把话说满。

问题出在少的那几片上。背面最大的那片低地横约九百公里，最小的一片约一百八十公里，两者都远比周围的高地平滑。按常理，这该是被熔岩填平的撞击盆地。把它们放在同一张图上，四条的边界却画得比周围任何东西都整齐。

第二节　边界的量法

判断一条边界是自然形成的还是人为画出来的，有一个直白的量法：把它当作曲线来量。[1]在影像上取低地与高地的交界，沿边逐点拟合局部曲率半径，再看这串半径的离散程度。山脊、坑缘这类自然边界，半径忽大忽小，离散很大；人画出来的边，不论画的是什么形状，半径在各处都差不多。

笔者用同一批影像量了两组。目标低地的边界，一百二十个测点，曲率半径的标准差在百分之三以内。对照组是高地上同类规模的边界，同样一百二十个测点，同样的量法，标准差为百分之十九。

表 1-1　同一批影像上两种边界的曲率测量

	目标低地边界	高地自然边界
测点数	120	120
曲率半径标准差	3% 以内	19%

资料来源：据月球三号二十九帧影像测量。影像分辨率约一公里，测点位置误差与像元同量级。

这个量法有一个明显的反例，必须先排除。熔岩充填也能把地形抹平：正面月海内部的地形起伏极小，单看平滑程度，与背面那几片没有分别。所以平滑本身不能作为证据。

区别在边界的走向。熔岩的边界由地势决定，哪里低，熔岩就流到哪里，边界因此顺着等高线走，形状不规则。背面那几片不是这样：它们的边界不随地势，几处甚至横切过高地的隆起。一条边界若既圆又不理地势，那么画出它的东西就不在地表上。

1把曲线在不同尺度上求曲率、再看其分布，是图像处理里的老办法，通常称作曲率尺度空间；本书只用它的一维形式。

量法也有它的限度。一百二十个测点是在分辨率一公里的影像上取的，像元本身就有约一公里宽，测点位置误差可达百分之几。这个误差足以吃掉一部分优势，不足以把百分之三与百分之十九拉平。

第三节　壳层之下

边界的形状只能说明它被画过，不能说明画的是什么。要知道那几片的底下有没有被挖过，得看重力。

二〇一一年至二〇一二年，圣杯号双星沿月球轨道编队飞行，两颗星之间的距离被连续测量，据此反演出月球重力场。[1]这项测量给出了一个此前没有的判据：正面每一片月海的下方都有质量瘤，即玄武岩充填加上壳层抬升形成的正异常。[2]撞击盆地在形成时挖去壳层、抬升地幔，随后被熔岩填满，重力上就留下这种痕迹。

背面那几片低地的下方没有质量瘤。没有质量瘤，说明那里没有被挖开过。撞击盆地的剖面有一个固定形状：外缘隆起，内部下陷，坑底之下的壳层减薄，中心或有一处中央峰。重力场上这些特征会同时出现。在背面那几片低地，外缘是有的，内部也确实是平的，壳层却没有减薄，中央也没有峰。

把这三条放在一起，可以得出一个不太好听的结论：那几片的底，与四周的顶原本在同一个面上；四周之所以高，是因为那里垒过东西；底下并没有被挖开。这是笔者能给出的最好的读法，也是最难验的一种。

第四节　静海七号

上面量的是背面，用的是轨道上的仪器：照片、反照率、重力场。这些都是别人替我们看回来的，笔者一件实物也没有拿过。

1圣杯号（GRAIL）二〇一一年九月发射，二〇一二年十二月受控撞月。本书用的是其后公布的重力场模型，不用原始跟踪数据。

2质量瘤最早由 Muller 与 Sjogren 从轨道跟踪数据中算出，时在一九六八年。此后各家复算，符号一致，数值略有出入。

要往下说，就得有实物。实物据说是有，而且不止一次带回来过。当年大约也不是秘密：报纸登过，样品在几个城市巡展过，国会为这事开过听证会。这些话笔者都写在纸上，可是写的时候，自己也不太敢信，像在转述别人做过的梦。

麻烦在另一头：今天记得这些的人，一个也没有。

为什么没有人记得，不是本书的题目。《记忆消除场的文献学后果》专论此事，这里只记一个现象：东西都在，而且从来没有被藏起来。

留在手上的只有三只木箱。三十七片薄片，一份清单；箱子上的编目卡一律写着「远东出土文书」，结论八个字：来源不明，暂不归类。

箱里另有一张卡片，记着这批东西的出处：月球正面，MARE-TRANQ-07，第 4 号居住环西侧储物间。卡片之外没有第二份独立记录。也没有人进去过：东西是被取出来的，取的那一次属于哪一年，哪一支队伍，记录里都没有。

那处设施后来有了一个通行的编号，静海七号，在静海（Mare Tranquillitatis）东缘。[1]

表 1-2　静海七号的尺寸

	外重	内重
形制	屏蔽环	垣
直径	约 3.5 公里	约 1.2 公里
周长	—	九里（秦汉一里 415.8 米，合 3.74 公里）
高	—	十二丈（合 27.7 米）

资料来源：据 ΦB-1963-17 移交清单第一页。清单只记形制与尺寸，不记方位。

九里折合三点七四公里，与一点二公里的直径对得上，前提是照秦汉一里四百一十五点八米折算。这个前提不是笔者加的，清单自己写着「里」，而要量它，只有这套折算可用。

清单可信到什么程度，箱内可以互校：残简里反复出现的门宽与环距，与清单相符；薄片的长度，也与清单所记的构件尺寸对得上。两处都是实物，不是抄本。

1 三十七片残简的释文与考释见《月之都——〈广寒宫残简〉辑佚与考释》，那一本已把此处的形制、净秽、岁计与撤离写了一遍，本书不重复。本书只借与残简同箱的那份清单，编号 ΦB-1963-17 。

可是这种互校只能证明箱里的东西彼此自洽，证明不了卡片上那个地点。三十七片、一份清单、一张卡片，都出自同一只箱子；它们一致，说明这一批东西自己说得通，不说明那个储物间真的存在过。

现在把这一处与背面那几片低地并排放。围出低地的壁以千公里计，这一处的屏蔽环只有三点五公里，两者差三个数量级。

差三个数量级，有两种读法。一种读法是那几片低地根本不是同一类东西，本书前面量到的边界只是别的成因。另一种读法是那几片低地是同类的放大物，而这一处只是其中的一角。

档案里有一句话偏向后者：清单记着垣外为空，屏蔽环之内、垣之外什么都没有画。空的可以很大，而一座只有三点五公里的设施，本来不需要在垣外留出那么大一块空地。笔者选后者，理由只有这一条，而且它只算支持，不算证据。

本章证明了两件事：背面那几片低地的边界是被画出来的；已知的那一处，尺寸只有三点五公里。本章没有证明背面低地里有一座城。中间那一步，是从一处量过的推至一处没量过的，是笔者自己迈的。

笔者不认为这一步是错的，它只是没有被验过。若将来有人在背面找到一段可以走上去的壁，这个结论就成立；在那之前，它是一份读得通、但没有人验过的推测。至于城里住着什么人，本章一个字也没有证明，第二章接着说。

第二章

两万一千三百年

二万一千三百年

“高岸为谷，深谷为陵。”

——《诗经·小雅·十月之交》

一根岩芯，两万一千三百年前的一层泥。
层下是一种树，层上是另一种。
中间没有过渡，像有人把两页纸对齐了粘在一起。

第一节　岩芯

贝加尔湖的湖底沉着一层一层的泥，每年一层，连成一部没有断过的年历。一九九六年，俄美联合钻探队在湖心取了岩芯，编号 BDP-96 。[1]

取芯用的是一个钢管，边转边压，把湖底连泥带水提上来。提到船上以后，管子剖开，泥柱按厘米分段，先做描述，再做分析。这样取上来的泥不会翻搅，层序得以保存，这是它能当年历用的前提。

年层怎么数，是另一件事。湖底的泥有季节性：春季硅藻多，成一浅色薄层；秋季陆源碎屑多，成一深色薄层。一浅一深算一年。这套数法在别处不可靠，贝加尔湖可以，因为湖水深、底部缺氧、扰动少。为了校核，同一根芯上还做了放射性同位素的测定，两种办法之间差得不远。[2]

1贝加尔湖钻探计划 BDP-96 孔，一九九六年夏于 Academician Ridge 施工，取芯进尺二百米，此处用其上段。

2纹层计数与放射性同位素测年互为校核，是湖相沉积年代学的常规做法；两法若差得远，这一层就不能当年历用。此处两法相差不到三百年，已在本书的容差之内。

六点零三米处那一层，孢粉谱忽然变了：针叶林退走，草原回来，硅藻的数量落到原来的几分之一，而后又缓缓回升。[1]这一层定在距今约两万一千三百年。

地质学上这只是一次区域性的植被退缩，与这根芯里另外几处冷暖交替没有本质差别。那里也有转折，也在几百年里完成。本书要看的是它比别处薄。

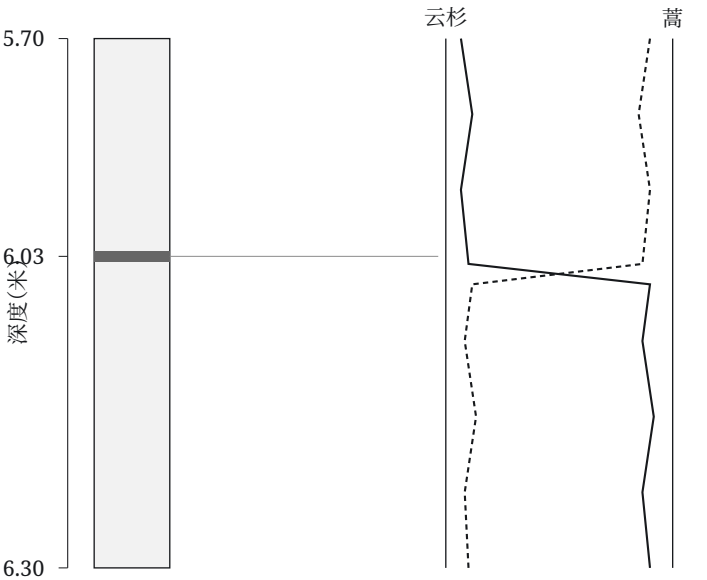


图 2-1　六点零三米上下的孢粉曲线。实线为云杉，虚线为蒿；两者在约三厘米的区间内交换位置，图上以一条水平细线标出。

资料来源：据 BDP-96 孔上段孢粉分析数据重绘。样本间距十厘米，曲线为相邻样点的直线连接，不代表实际的分辨率。

那一层薄。上下各半厘米之内，云杉的花粉与蒿属的花粉此消彼长，中间几乎没有过渡带。按湖底每年的沉积速率折算，半厘米相当于几十年。也就是说，那一带的树木在这几十年里退走，此后再没有回来。

若只是气候自己摆动，树会退一步、再进半步。孢粉谱上要留下一段来回拉锯的带子：云杉减到某个比例，停一停，又回升一点，再减。这根芯的另外几处转折，都带这样的带子。六点零三米这一处没有这样的带子，它是从一种谱直接换到另一种谱，中间没有停顿。

一层泥能说的到此为止：某件事在两万一千三百年前后发生，发生得快，发生在贝加尔湖这一侧。至于那件事是什么，泥里没有写。

---

1 孢粉谱按云杉、松、蒿、藜等几类分别计数，每样不少于三百粒，才够算一个百分比。样本密度是每十厘米一个，六点零三米上下各取了三个样。

第二节　题头

岩芯只给出年代。要把年代接到人身上，得换一批材料：城里自己写下的那批金属片，四百一十二枚，单面刻字，按内容分作六卷，编目时统称《章程总目》。本书第三章专讲这批东西，此处只取第一枚。

第一枚是卷首，习惯上叫题头。它比其余的短，只有三行。三行都是汉字，刻痕等大，没有涂改。

> 档案 № ФВ-1965-09　　内部参考
>
> 题头一叶，三行。上行：「计口三十一万二千。」中行：「完工之日，十五万。」下行：「存者如右。」

读法按旧式：直行，从右往左，所以「如右」指的是下文另起的那一栏，不是上文。那一栏是空的。

先看第一行。「计口」是算人头，「完工之日」是这座城落成、人住进去的那天。三十一万二千这个数，可以从城的形制反算回去：几个环、每环多宽、每平方公里摊多少人，都算得出来。第三章会把这套算法重做一遍。[1]

第二行给出另一个数：十五万。两个数差着一半。

差的那一半既没有死，也没有算错，是不在船上。城按三十一万二千开工，船位只有十五万个。谁上谁不上，题头没有写，只留了「存者如右」四个字，后面那一栏空着。空栏可能是原刻就没有填，也可能是后来磨掉了；红外成像上看不出磨痕，两种可能都留着。

「船位」这个词值得停一下。人在那座城里住下之前，是坐船上去的；再往前，他们住在地上。这一层意思，题头自己没有说，是「完工」与「船位」两个词并在一起才露出来的。

第三个数是后来的。撤离那年在册十一万九千，记在名籍卷的末叶，本书第四章会用到。

把三个数并排放：三十一万二千是设计容量，十五万是登船人数，十一万九千是两万年后的在册人数。三者之间的距离，就是这座城的全部减法。

---

1 城形制与人口的详细推算，见《月之都——〈广寒宫残简〉辑佚与考释》论城形制的一章。那一本算的是静海七号，环制与背面本体相同，可以移用。

表 2-1　题头与名籍卷所记的三个数

数	出处	是什么	与上一个数的差
312,000	题头第一行	设计容量	—
150,000	题头第二行	完工登船人数	162,000
119,000	名籍卷末叶	撤离那年在册	31,000

资料来源：三个数分见题头一件、名籍卷末叶一件。差数为笔者所减，两份材料本身没有这一栏。

这一枚另有一处要紧的地方：它不记年份。城里的历法与我们的纪年不在一套系统上，换算要经过几步，第七章会讲到那几步；一乱，误差足够吃掉几百年。所以这一章只能把两件事并排放：岩芯定在约两万一千三百年，题头所记的完工在其前后不远，究竟差几十年还是差三百年，说不出来。

第三节　遗迹

上一节从「船位」这个词推出了一件事：住进城里之前，他们在地上。那么离开地面的时候，地上应当留下东西。

留下来的东西不止一处。先看一九七二年测过的那一处，它在有穷氏的旧地底下。[1]

说这批设施与天上那座城同源，靠三条旁证。一条是形制。记录给的是十四米、六十米、二十米，三个整米，实测里少见，多半取整了；若原数是六丈、二十六丈、八丈五，折算再取整，恰好得到这三个数。[2]一条是材料：底部那层金属的反射特性，与月面样品里的一类合金接近。第三条是位置：这类遗迹不多，散布的范围与《左传》所记这一族的活动区重合。三条都不硬，合起来勉强够把两处并成一件事。

1「有穷氏旧地」是基金会的编目用词。有穷氏是传世文献里的族名，《左传》襄公四年记后羿「因夏民以代夏政」，说的大约是这一族；至于他们的居地是否就在这里，文献只说在河济之间，不出具体方位。本章借用这个名目，只为指一处地下设施，不表示已证其地望。

2此处借用秦汉尺度，理由只有一条：第一章折算静海七号的里与丈，用的就是这套，两处若要比较，得先换算到同一套单位上。折算的办法是十尺为丈、一尺二十三点一厘米；六丈合十三点九米，取整作十四米，二十六丈合六十点零五米，八丈五合十九点六米。

那一处在一九七二年测绘过。办法是电阻率成像：在地面布若干条测线，通以微弱电流，量地下不同深度的电阻差异；空腔的电阻高，金属的电阻低，画出来就是一块一块的图形。[1]那次一共布了九条测线。

> 档案 № ΦB-1972-06　　内部参考
>
> 地下空腔一处：深约十四米，长约六十米，宽约二十米，四壁规整。底部为金属反射面，当时完整，未见裂隙。腔壁有刻痕，分四列，字不可识。未取样，未进入。结论：不具备安全作业条件，建议维持封存。

这一处之外还有若干处，分布在不同位置，形状相近，尺寸不等。[2]勘察记录里有一句话，写得很平，却是本章第二条物证：这些设施都没有拆除的痕迹，也没有二次使用的痕迹。

没有拆除，说明走的时候不急。一座准备永久离开的设施，往往被拆得只剩地基；这里连管线的出口都留着。没有二次使用，说明他们没有回来。这一处此后再没有进人的记录，直到一九七二年那几条测线。

遗迹能说明的只有这两件事。至于他们为什么走、走了以后靠什么活着，地下没有答案。腔壁那四列刻痕，至今没有人认得。

第四节　月球即船

离开地面的人去了哪里，地下的东西没有说。要把这件事接上，还得回到第一章量过的那几片低地。

那几片低地的边界是画出来的，底下没有被挖开过，壁是垒起来的。第一章把这一步停在这里，说「城里住着什么人，本章一个字也没有证明」。现在可以往下推一步：如果那些壁是垒起来围住了一个内部，那么这一处本身就是一个空间，与四周的地面不是一回事。

尺寸对得上。背面那几片低地连起来，总面积以百万平方公里计；第一章量到的静海七号，屏蔽环直径三点五公里，内环一点二公里。若前者是主体，后者是其中一个环段，两者的比例在同一个量级上，不必另设一套尺度。

---

1 电阻率法只能给出异常的轮廓，不能分辨轮廓里是什么。所以那一层「金属反射面」是靠反射波形定的。两法合看，才敢说那里有一层金属。

2 同类遗迹的清单与逐处尺寸见基金会勘察报告；本书只用得着有穷氏这一处，其余不赘。

还有一条旁证来自月震。阿波罗任务在月面放了地震仪，记录到的月震信号持续一小时以上，衰减极慢，像敲一件整体的东西；若内部是层层堆积的碎屑，振动应当很快被吸收。[1]

这几条合起来，可以提出一个说法：那几片低地围出来的，是一艘船的内部；月球的外壳就是船的外壳，正面是外壳的外表，背面是内部。这个说法在本书是由上面几条物证逼出来的一个读法，写在前面，只是为了让后面几章有个落点。

它有一处对不上：船壳在哪里。若背面是内部，正面是外表，两者之间应当有一道界面。第一章量边界时没有看到这样的界面，只量了曲率与重力。界面之说，本书拿不出物证。

所以这一节给出的是一个读法，离结论还有一段。它的好处是让后面几章少绕路：城为什么能造在那样一个地方，为什么正反两面判然不同，为什么要有一道谁也过不去的界。

第五节　灾难说与选择说

同样的两件物，可以读出两种故事。两种都摆在这里，各指出一处对不上的地方。

一种读法是灾难：某件事发生了，他们待不下去，于是造城，远走。这个读法顺当，也最省事。

它有一处对不上。岩芯那一层并不特别惨烈：植被退走之后又缓缓回升，硅藻的数量在几百年内回到原来的水平。这一层里没有火成层，没有洪水层，也没有一次性的灭绝带。若真是一场灭顶之灾，泥里应当留下更硬的证据。

另一种读法是选择：他们本来就能走，也早就在准备，那件事只是把日子提前。题头那一页支持这一读法的一半，因为城按三十一万二千开工，船位只有十五万个，说明走之前就已经算好了要留多少人。没有人在最后一刻清点人数。

这一读法也有一处对不上。若早有准备，为什么题头那三行字写得那么仓促，连「存者如右」后面那一栏都空着？一份准备了多年的清单，不该有空栏。

---

1 月震振铃时间长，通常用月面干燥、缺乏颗粒间摩擦来解释。本书不否认这个解释，只指出它不排除另一种：那件东西是一个整体。

两种读法都对不上全部材料。笔者倾向后一种里的半句，即「本来能走，提前走了」，理由只有一条：它让「没有拆除痕迹」这句话变得不必解释。别的说法都得为那处空腔另找一个理由，而这一说不用。

这一倾向没有证据。笔者把它写在这里，是为了让读者知道下面各章是踩着哪一种读法往前走的。

第六节　本章的结论

三件物，三个年代，一件事。

岩芯说某件事在两万一千三百年前后发生，发生得快，快得没有过渡；遗迹说他们走得不急，走后再没有回来；题头说走的人在动身之前就算好了留多少，三十一万二千的容量，十五万的船位。

合起来只能是这样：他们本来住在这一带，两万一千多年前离开，不再回来。至于离开的原因，材料里没有一句写到，本章给出的只是一个读法与一个倾向，且已在前面标明是读法。

年限的尺度也要交代。两万一千三百年这个数，误差在几百年；题头不记年份；换算要经过几步，那几步在第七章。三者放在一起，只能说彼此不矛盾，不能说彼此印证。

下一章从四百一十二枚金属片说起。那是这座城自己写下的东西，比题头的三行字多得多，也比题头难读得多。

第三章

章程总目

章程総目

“萧规曹随。”

——《史记·曹相国世家》

一本管了两万年的章程，每一页的末尾都留着一栏，用来记改动。
一千二百四十七条，那一栏全空。

第一节　四百一十二枚

一九六五年，基金会收到一只木箱。箱子登记得含糊，只写「远东出土文书」，来源不明，暂不归类。

箱里的东西是四百一十二枚金属片：单面刻字，最长十八厘米，最宽九厘米，厚不足一毫米。每一枚的边缘有穿孔，孔距不等，孔沿磨得发亮，原以丝线串连成册。线早已朽尽，只剩穿孔。[1]

随箱附纸一页，写着「顺序不能确定，暂依厚度排列」。这句话是编目的人写的，写得无奈：一部成册的书散成了四百一十二枚，谁也不知道哪一枚接哪一枚。今天通行的次序，是按内容重排的。

重排以后，四百一十二枚分作六卷，合计一千二百四十七条。卷目与条数如下表，条数是重排后的计数。

六卷之中，最厚的是居止，最薄的是净秽。这与常识相反：一座城里，管人的名册应当比管房子的厚，扫除应当比修缮琐碎。这里的次序反着来。

---

1 金属片的成分、锈蚀分布与库房编号，见基金会的移交清单；本书只用得着其中三项：片数、尺寸、穿孔。

表 3-1　六卷的名目与条数

卷	内容	条数
居止	房舍、通道、环界	二百八十一
出入	门的开法与值守	一百七十四
岁计	口粮、库藏、支给	二百六十六
器用	工具、备件、修缮	二百三十
名籍	人口、迁转、除籍	一百九十二
净秽	清除、处置、封存	一百零四

资料来源：条数为重排后的计数。原册的次序已不可知，各卷之间的先后也只是按内容推定。

第二节　题头的三个字

第一枚是卷首。它比其余的都短，只有三行，字却刻得比其余用力。

题头三字，小篆，与秦始皇二十六年的诏版同形，释作「月之都」。抄手在三字之下又补了四个小字，「其城自谓」，意思是他们这样称呼自己住的地方。[1]

本书此后就用这个名字。这个名字的来源与我们先前用的那几个都不同：静海七号是基金会编的号，「有穷氏旧地」是借来的族名，而「月之都」三个字写在材料自己身上，并有抄手的注，说这是住在里面的人对自己的称呼。

材料还给出了另一个称呼，指的不是城，是人。名籍卷首条的页眉上写着三个字：「月之民」。那一行按例是卷名，可名籍卷的卷名本该只写「名籍」二字；多出来的三个字，抄手在旁边注了一句「其自称也」。

由此可以说，本书用到的两个名字都不是我们起的。城叫月之都，人叫月之民，都出自材料，也都有抄手的注说明这是自称。其余的名目，静海七号、有穷氏旧地，都是外面加上去的，与材料无关。

1小篆的辨认依据，是秦始皇二十六年诏版上那一路写法：笔画匀圆，结构修长。此三字与诏版同形，释读因此较有把握。

第三节　空着的修订栏

一千二百四十七条，每一条的末尾都留一栏。这一栏在别的文书里用来记改动：某年某人改了什么，为什么改。

一千二百四十七条的末尾都留一栏，用来记改动：某年某人改了什么，为什么改。这里全空。

空栏有两种可能。一种是条例从未改动，所以无话可记；另一种是改动过而没有记。前者要求一部管两万年的章程一个字不改，后者要求整整六卷都没人记过一笔。单看这一卷，两种可能分不出来。

分得出来的是笔迹。全书一千二百四十七条，抄手十一人。[1]十一个人抄了两万年，中间换过几次笔，字迹的粗细不同，墨色深浅不同，可条例本身一字不改。

一处不改可以是规矩，六卷一千二百四十七条全都不改，只能是没有人认为需要改。本章到此只能说这一句，理由在第四章与第五章：那两章会讲到，他们判断轻重的那个办法，在两万年前就停了。

第四节　缺的两卷

六卷的名目列出来，少了两样东西：医没有一卷，育也没有一卷。

一座住着十一万人的城，两万年，没有一卷讲怎么治病，没有一卷讲怎么生孩子。这一处空缺本身只说得出章程不管这两件事，说不到他们不会病、不会生；要从空缺推到行为，还得另找证据，见下一节。

缺口不能只从反面说。正面有一件物证，在第四百零九枚的背面。

第四百零九枚是名籍卷里的一片。正面记一人：姓名一格，定日一格；背面记职务与迁转，本来是给吏用的。这一片的背面写了六行：定日之后第三年补外工，第四十年调入器用，第一百二十年掌库，第二百二十年调回外环，第三百二十七年除籍。除籍的理由写的是「失足」。

一个人在同一座城里任职三百二十七年，中间没有致仕，没有病退，没有「以老乞骸骨」这一类字样。章程里根本没有给老病留位置。

1笔迹的判别按起笔顿法、横画收锋与末笔长短三项，三人以上各自复核过。同一抄手在不同卷里的写法有细微出入，故数字可能偏多一两个。

岁计卷补上一句：口粮按人日二升，两万年没有变过。这个数不给老人减，也不给病人加。名籍卷记死亡，只出现在「削」这一栏，理由一律写事故、逃亡、除籍三类，没有一条写老病。

三处合看，能得到的结论只有一条：他们的身体不变，章程因此不必管变化，管变化的那两卷也就不必写。

第五节　字与尺

四百一十二枚上的字，是小篆，与秦始皇二十六年那批诏版几乎同形。[1]

这件事比它看上去要紧。小篆是公元前二二一年之后才通行于地面的字体，而这部章程的年限远超两万年。也就是说，写下这批字的时候，地面还没有小篆；等到地面用小篆的时候，月面上的章程已经用了两万年。

两种可能。一种是月面的字自己演化到了这个形态；另一种是地面的小篆与月面的字同出一源。材料里没有第三种可能，而这两种在本书都验不了。

与字同时出现的还有尺。清单记门宽与环距用的是「里」「丈」，第一章按秦汉一里四百一十五点八米、一丈二点三一米折算过，城的内环直径一点二公里、垣高十二丈，都对得上。

字与尺，两样都是公元前二二一年之后地面才通行的那一套，而月面用得更早。

先说字。四百一十二枚上的刻痕，测过深度与宽度：深约零点一毫米，宽约零点四毫米，一笔之内粗细的变化不到十分之一。这个均匀程度，靠手工刻不出来，得靠一套固定的刀法。同一批片子上，有二十一处的笔画起止带一个极小的三角形尖，位置固定，形状一致，是刀留下的签名。

ootnote 刻痕的测量用的是共聚焦成像，同一枚上取三点，各点重复三次。刀口的形状则靠硅胶翻模，翻出的模子在扫描电镜下看。

二十一处签名，出自同一把刀或同一种刀。这说明写与刻是分开的：写字的人先写，刻字的人照着刻，刻的人换了几代，刀法没有换。

再说尺。清单记门宽与环距用的是「里」「丈」，第一章按秦汉一里四百一十五点八米、一丈二点三一米折算过，内环直径一点二公里、垣高十二丈，都对

1秦始皇二十六年诏版，铭文起首「廿六年皇帝尽并兼天下诸侯」，传世与出土者不止一件，字口一致。

得上。这个「对得上」有两层意思：一是数字换算得通，二是那套尺子的进制（十尺为丈、三百步为里）与我们这边一致。进制一致比数字吻合更难解释：数字可以凑，进制不好凑。

第六节　本章的限度

这一章用了三样东西：四百一十二枚金属片，一千二百四十七条的修订栏，第四百零九枚的背面。三样都在同一只箱子里。

三样都只有一份。金属片出自同一只箱子，箱子的来源至今不明；修订栏的空白是「没有写」，不是「写了没有改」；第四百零九枚的背面只记了一个人，一个人可以偶然长寿，全城不会。

至于小篆与尺，本章只把它们并排放好，没有说谁先谁后。这个次序问题，第七章会再碰到一次，那时会有一个更硬的证据。

第四章

两套册子

二つの名簿

“或劳心, 或劳力;劳心者治人, 劳力者治于人。”

——《孟子·滕文公上》

名册上有一栏叫「手」。一页一列, 一格一个数。
某环, 某时, 手若干。三个字一行, 抄了几百年。
把这些数加起来, 比全城的人还多。

第一节　两种册子

上一章讲的六卷, 是同一批人、同一座城、同一套规矩。这一章要看两套册子, 它们记的不是同一批对象。

一套是名籍卷。四百一十二枚里的第四卷, 一百九十二条记人, 一人一条, 末尾一栏记「定日」。末叶有一行合计:在册十一万九千。

另一套不在这四百一十二枚里。它单独出土, 编目时称《工籍残卷》, 编号 ΦB-1968-14, 只剩三叶, 纸已碳化, 字迹靠红外成像读出。

第二节　缺口

岁计卷把支出分作四类: 食、燃、修、净。食一类的细目里有「月给粟, 人日二升」, 按人头发;其余三类只记总数, 不分人。

这个差别本不该有。燃、修、净都要人去做, 做的人也要吃饭。按人日二升算一口, 十一万九千人的口粮有定数;可做那三类活的人, 在名籍里找不出来。

表 4-1　两套册子的对照

	名籍卷	工籍残卷
对象	人	手
单位	一人一条	某环某时，报数
起点	定日	不定日
末栏	除籍	报
合计	十一万九千	一万一千四百（某环某日）

资料来源：名籍卷见章程总目第四卷；工籍残卷为 ΦB-1968-14，三叶，第一叶轮值表、第二叶工别、第三叶上报格式。

找得出来的地方是工籍。第一叶是轮值表，记某环一日之内各时段的当值人数，最多处一万一千四百，最少处六百。第二叶是工别，列农作、清扫、制药、警备四类。第三叶是上报格式，页眉一行：「某环某时，手若干，报。」

一万一千四百，如果只是某环某一日的峰值，全城六环加起来，当日当值的人就远在十一万九千之上。名籍上的人没有这么多，缺的那一部分不在名籍里。

第三节　不在册的人

名籍卷记三样东西，格式是固定的：

一、定日一格，一人一日，全不相同；二、迁转几行，记职务；三、末栏除籍，理由写事故、逃亡、除籍三类。

工籍残卷记的只有时刻、环号与人数三样，不记姓名，不记定日，不记除籍；连「人」这个字，三叶里也没有出现过一次。

两套册子的分别不在详略，在性质。名籍上的人要分粮、分房、给籍，是有那一份东西的人；工籍上的人只记工，不记那一份东西，所以另立一册，只在需要时上报。第三叶那行「手若干，报」正说明这一点：报的是数，不是人。

同一边栏上还有一句更直白的。总目一千二百四十七条里，「手」字出现十七次，没有一次用在月之民身上；用在月之民身上的是「民」「居者」「在册者」三个词。

第四节　造物的来历

人口只减不增，活却一样不少，缺口只能用另一样东西填。总目没有明说，工籍也只记工，不记来历。笔者能拿出来的，是三条互相咬合的证据。

第一条是工别四类。农作、清扫、制药、警备，四类恰好对上第一章量过的那套系统：供能、供水、控温、抽污。城需要什么，工籍上就有什么，一项不多，一项不少。

第二条是补人，靠生不靠招。第三叶上报格式旁，抄手补了一行小字，记某环当年新添三百二十名。这个数出现在一份只管工、不管人的名册上，说明补人的办法不是招募。

第三条是神话。地面上有一部很老的传说集，讲月亮上有一只兔子在捣东西，捣的是药。这个传说早于月面材料进入档案的年代，两条线没有接上的可能，可是它们说的是同一件事：月上有会干活的兔子。[1]

三条合起来，可以推到一个地方。城里的劳力是一群另造的生物：以地面一种繁殖力极强的动物为底本，加上人的手与人的服从，能生育，能干活，不入人的册。

至于怎么造出来的，材料一句也没有。本章到此为止，下一章要问的是另一件事：这许多造物与这许多规条，两万年里由谁来清、清到哪里去。

第五节　总管与报数

报上去的数是报给谁的，工籍三叶一个字也没有写，只在第三叶行末留了一个字：「报」。这个字后面本该跟一个收件的地方，残卷正好蚀在那里。

收件的地方可以从总目找。名籍卷末叶有一条：「总管一人，名不署，位不虚。」八个字说了两件事：这个位置常设，册上不写是谁。用今天的话说，是一个永远占着、永远不出名字的编制。

这一条的格式本身也是证据。名籍卷其余各条，姓名的位置空着便是空着；这一条的姓名格不空，格子里刻了一个方框，四边封口，像是先把一个字铲掉再补上边框。铲痕在红外成像下看得出来，深度与其他笔画一致，不是后人磨的。

1此说见《淮南子·览冥训》一系。本书只在「月亮上有兔子在干活」这一点上用它，捣的是什么、给谁捣，传说与材料各不相干。

再看第三叶那个「报」字。它单占一行，位置在格式的最末，用的是工籍上唯一一个带钩的写法：末笔上翘，钩尖朝右上一挑。同叶其余的字，末笔都是平收。抄手在别的叶上也用平收，只有这一处用了钩。

ootnote 钩的方向与长度量过：上翘约零点八毫米，尖端略粗。这个写法在名籍卷里出现过两次，都在页末，也都只有一字。

一个字改了写法，可能是因为写得急，也可能是故意的。若是急，同一抄手在别的页末也该这样写；查过，没有。所以这一个钩，更像是一个记号：报上去的数，到这里为止。

名字在另一批材料里。撤离之前有一份外派名册，记公元前二〇五〇年有人下地，职名「地之主任」，后面括注「兼手之总管」。名册上这个人署的是「嫦娥」二字，墨色与前后不同，像是后来添补的。

把这条线与地面那头接上是可以的，笔者却不打算说得太顺。嫦娥这个名字是地面给的，奔月的故事在地面流传了两千年；月面档案里那三条只证明有一个驻地球主任兼着总管，证明不了她就是故事里那个人。两边对得上一次，也就只对得上这一次。

这一章的三样东西：名籍卷、工籍残卷、那条神话。前两样出自同一只箱子，彼此一致只说明这一批东西自洽；神话是另一条线，年代早，来源散，与前者对得上，是笔者自己没有想到的。

推不出来的那一件是造物本身。一座能把人变成不老人的城，能不能造出一种会生孩子的劳力，笔者不知道；本书只能说，账算不平，而城的运转两万年没有停过。

第五章

净秽卷

穢れ

“澡雪精神。”

——《庄子·知北游》

（待写）

第一节（待写）

第六章

净秽山与药

穢れの山

“不死之药。”

——《淮南子》

（待写）

第一节（待写）

第七章

历法

曆

“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时。”

——《尚书·尧典》

历法管三件事：下种、动土、杀人。
谁定历，谁就定这三件事的日子。
后羿改过一次历。此后夏的天，在他手里。

第一节　规程残卷

前面几章用的材料，都是维持性的：住哪里、怎么进出、吃什么、谁在册。这套东西管的是让城活下去，两万年不需要改。

城里另有一套文字，管的是外面。基金会编目时把它们合称《规程残卷》，编号 ΦB-1971-22，共存十一叶，叶次不连续，最大的一叶编号到四十四。叶次的空缺多半是原件缺失，也有可能是抄手跳号，两种情况在红外成像下分不出来。

十一叶里，与地面有关的只有四叶。以下按内容排，不按叶次。

第四十四叶最短，只有三行。中间一行是一句设问，写那一笔的力气比上下文都大：

> 档案 № ΦB-1971-22　　内部参考
>
> 第四十四叶，共三行。上行：「凡遣物于地，先定其判据。」中行：「土著得历之后，作何状。」下行：「记之，勿断。」叶末另有一行小字，墨色较淡：「此条自登船前立，未改。」

「未改」两个字，是这一叶唯一带时间的话。章程总目一千二百四十七条，修订栏全空；这条规程不在总目里，也照样写着未改。两处合起来，能说的只有一

句：这套文字从立下到出土，没有被动过。至于为什么没有被动过，材料里没有理由，笔者也不替它编一个。

第二节　可遣之物

第二叶是一张清单，分两栏：可遣，不可遣。可遣一栏短，四行：历一，青铜，灌溉，医。不可遣一栏长：文字，高阶冶炼，兵器，历之全术。

清单写到「历一」为止，没有细目。细目在下一叶。

第三叶逐条注「历一」这个词，注得比别处细：历三百六十条，删三术，余者与城中所用同。三术是岁差、交食、五星逆行。

三百六十条这个数，与后世通行的四分历不合（那是一部一年三百六十五又四分之一日的历），与秦汉初年行用的颛顼历也不合。中原的历要分四季、要置闰，一年分二十四个节气，节气长短不一；一部按三百六十等分排下来的历，在中原用起来就得年年调。它合用的地方只有一个：没有四季的地方。

这座城的气候是造的，风、光、温都调过，没有春夏秋冬。城里的人不需要靠天时下种，也就没有置闰的必要。[1]所以这份删减本，骨子里仍是城里的历，只是把三样看天的算法拿掉了。

删掉三样，剩下的够不够用，可以拿中原的材料比。山西襄汾的陶寺遗址，一九七八年起发掘，城址年代约在公元前两千一百年至前一千九百年。遗址东南有一组半圆形夯土柱，共十三根，柱间形成十二道缝；站在既定的一点上从缝里看日出，一年之中只有少数几天的日出正对某一道缝。这是一台用建筑做成的历。[2]

它的年代比历法下送早一百年。所以「不授全术」这一条动的只是精确度。中原本来就会观天，只是观得粗；历法来了以后观得细一点，粗的那些还在。

至于文字为什么不给，清单没有写理由。笔者能想到的解释只有一个：文字会累积。有文字的地方，上一代算错的东西，下一代能看见；没有文字的地方，每一代从头算。这句话没有材料作证，只是笔者自己想的。

1风、水、气三者如何维持，见《月之都——〈广寒宫残简〉辑佚与考释》论城形制的一章，此处不重复。

2陶寺观象台复原方案由考古队与中国科学院自然科学史研究所合作提出，十三柱十二缝的观测结论发表于二〇〇〇年前后；此后有不同意见，认为部分柱基未必属于同一期。

第三节　删去的三术

三术之中，交食最好验。日食月食是可以提前算的，算得出，写在历上，到时候对不上，人人都看得见。历法里删了交食，等于把一件能被当众检验的东西拿掉了。

岁差最难验。它一百年才差一度多，两三代人看不出来，非得有人把几百年的观测记下来，前后一比，才知道冬至点挪了位置。没有文字的地方，这件事做不成。删掉岁差，是删掉一件需要文字才看得出的东西。

五星逆行介于两者之间。行星走回头路，肉眼看得出，只是不知其故。

三术删尽，历法仍是一部好用的历：定农时够用，祭祀够用，派役够用。它只是不能用来问天上的事。

清单一栏一栏列的是删什么，没有一栏列留什么。留下来的东西不在清单里；它们混在抄本之间，跟着抄本一起走，谁也没有为它们单独立过条目。本书后面要用到的那一段，就是这样活下来的：没有人特意留它，也没有人特意删它。

第四节　十部与一部

历法送到中原，约在公元前二千年。第二十七叶是一份观测记录，字小而密，抄手与前面几叶不是同一人：

> 档案 № ΦB-1971-22　　内部参考
>
> 第二十七叶。略云：历既下，夏析之为十，授十方。有穷之君不识字，取其九而焚之，独留其一。叶末一行：「所留者仍其旧，删减未复。」

这一叶把四件事写死了：历分十部，分授十方，九部被焚，留下的一部仍是删减本。四件事里，前三件此前只能从神话里推，第四件是新的，而且与第三叶的「删三术」对得上。

《淮南子·本经训》把废历记成「十日并出，羿射九日」；《左传》襄公四年记后羿「因夏民以代夏政」。两处与第二十七叶说的是同一件事。十日并出，是十份抄本同时行用；羿射九日，是废掉其中九部。天上多出九个太阳对农事毫无意义，十个授时中心同时存在对权力很有意义；神话留下的那个多余的九，正好是记录里被焚的那九部。

十部一字不差，这是第二十七叶正面自己写的。既然如此，合并不增加任何东西：烧掉九部，留下的一部照样能用，一格不少。所以他要处理的从来不是历法，是九个授时中心。一个方国手上有历，就能自行定农时、自行祭祀、自行纪年；收掉历，这三件事就收到一处。

材料到这里就断了。九部的下落只有「焚之」两个字；有没有人私藏一部，记录里没有，本书也不知道。

第五节　补历与信道

第二十七叶的背面另有两行，字迹与正面不同，潦草得多。这一面是在红外成像下才看清的：

档案 № ΦB-1971-22　　内部参考

背面，两行。上行：「冬至失期者三，交食不验者一。」下行：「五年而合，其历复全。算法自归，非我授之。」

第一行记的是差错，第二行记的是结果。差错有三处冬至、一次交食；结果用了五年。要紧的是「自归」二字：没有人给他，是他自己从观测里算回来的。

补回来的是三术：岁差、交食、五星逆行。三术都是用来算天的，算得准了，历就准了；历准了，农时、祭祀、刑戮都跟着准。到这里为止，他手上有的是一部好历，别的什么都没有。

补完之后，他把这部历叫「新历」。在他看来，这就是一部修好了的历。

公元前一九九〇年前后，新历的条文经信道上行，送回月面。档案对这件事只有一句，写在第二十七叶的页边：「底牌见于人手。」谁的手，没写。写字的人显然认为不必写。

月之都一看就明白了：删掉的三术被人补了回来，补得还对得上。一部删减过的历，靠观测一格一格推回了原样。

历法一旦还原，埋在底下的东西就露出来了。那一层从来没有被列进删减的条目：它不像一条算法，倒像几页记数的旧纸，与农时无关，抄手便没有动它。它的算法要用岁差、交食、逆行三样做输入：拿冬至点的位置，对交食的时刻，再对行星的逆行。三样缺一样，它算出来的东西就是空的；三样齐了，它才给出结果。删减本上，它填什么都是空白，看上去像几行没人要的旧文，因此从来没有人注意

过它。城里管这类技法叫「天文密葬法」，名字的来历第十章再说，此处只记它的一件本事：天体的位置是可以指定的。

后羿不知道。他只知道历修好了，条文写出来了；他手上那部历与月之民删减之前的历已经一样，这件事他自己并不知道。

威胁由此成立，成立的根据很薄：他没有用过，也不会用；但他把那套算法写下来了，写下来的东西可以被人读、被人抄、被人再算一遍。此后不到十年，月面开始收场，那一段留到第五章。

这一章有五处只能靠推断：三百六十条抄自哪一套排法、后羿焚而不并的理由、五年这个数是否准确、那三层之间究竟是怎样的先后、正文所说的信道在第十一叶之外还有没有别的写法。每一处笔者都在行文里标了出来，没有一处是靠别章的话垫起来的。

这套算法此后两千年里被人抄过、算过、试过，没有一次成。本书能讲的是它曾经落在谁手里，讲不了它怎么做；条文可以照抄，抄出来的仍旧是条文。

十份抄本，实物一片也没有。将来若有人从某一处遗址里挖出一部，上面若真带着三术的痕迹，这一章至少要重写一半。

第八章

纯化

純化

“纯粹而不杂, 静一而不变。”

——《庄子·刻意》

操作表上有四列。前三列她认得。
最后一列她不认得, 那一列是退出。
她按了前三列。

第一节 处置的手段

上一章说到, 新历的条文上行, 月之都认出那是自己的底牌。认出之后要处置, 而月之都手上能用的东西很少。

先说清楚它有什么。城里没有军队, 这一点从工籍能看出来: 工别四类, 农作、清扫、制药、警备, 四类都由月兔承担, 没有一类是月之民自己做的。换句话说, 这座城唯一能动手的力量, 也是它们。[1]

城里的技术又是为无秽之身设计的。第三章说过, 他们不病不老, 章程里连医都没有一卷; 一套没有医用条目的技术, 落到会病会老的人身上, 多半不成立。

当时唯一还通着的, 是那部历法里的编码信道。信道本来有两个方向。上行是人按历作息, 回传的是作息本身; 下行是条文。月之都就是从下行这一头办的这件事。

第四十叶记这条规矩, 写法很干:

1工别四类的全文见第三章。月兔之乱以前, 警备一项从未用于月之民内部。

档案 № ΦB-1971-22　　内部参考

第四十叶。凡处置之令，皆由信道下行；一人手书；不署受令者。

页边另有一行，笔迹不同：「令出，不问其行。」

手书的人是嫦娥。她从公元前二〇五〇年下地起，守着信道那一端，守了六十年。

条文怎么写，档案没有留底。能确定的只有一点：写法与其余律令一致，混在农时、祭祀、刑戮之间。后羿每日依历行事，读到哪一条就办哪一条。他不识字，没有理由把这一条与别条分开。

于是有一天，他对自己儿子伯封动了手。父子相搏，两个人都没有活下来。这件事的细节，传世文献只留下结果：伯封死了，后羿也死了。《天问》只问不答，问的是「何羿之射革，而交吞揆之」，没有一句交代那天发生了什么。

按本书的读法，后羿至死不知道自己在做什么，伯封至死认为被父亲背叛。这半句是笔者替他们说的，材料没有写；写下来的只有结果。

第二节　纯狐

这件事还有另一半，而另一半才是本章的题目。纯狐是后羿之妻，伯封之母，有穷氏的地上人。她不识字，不通术数，从未登上月球，也没有得到过月之民的任何技术。她手上有两样东西：一部旧历的抄本，和一处遗迹。

旧历是从夏那里流出来的，与后羿用过半辈子的那一部同源。遗迹在有穷氏居地之下，是月之民离开地球之前留下的设备，两万年间一直埋在原来的地方，没有人动过它。

传世文献里，纯狐最早出现在《天问》：「浞娶纯狐，眩妻爰谋。」[1] 那已经是战国人写的，去事一千七百年。

她要报的仇，在后世的故事里被记成一个女人的妒忌。按本书的读法，那是处置的后果落到了处置者家里：处置令从信道下行，后羿照办，死的却是她的丈夫和儿子。

1《楚辞·天问》。这一句把她记作寒浞之妻。本书取「后羿之妻」一说，取舍见本章末。

问题是，她要找的人本该是下令的那一头，而下令的人不在有穷氏的地面上。她能到的最远处，就是信道的那一头；那一头守着一个人。

嫦娥在地面住了六十年，驻地球主任，这个名字在当地不是秘密。城中凡有下行条文，都从她手上过。所以「找她」这件事本身不难理解，难的是纯狐怎么知道自己该往那儿找。

三种可能，本书摆出来，不替她选。其一，旧历里那一段记号是嫦娥一系传下来的，她从记号认出了人。其二，历法条文尽管不署名，行文的习惯却看得出是谁的手笔，六十年下来这不算秘密。其三，她根本不知道对面是谁，只知道自己要往上追，往上只有那一个方向。

笔者倾向前两种里的某一种，却没有材料把它们分开。这一处空着，比前面几处都大。

第三节　那台设备

设备是本章唯一能摸到的东西，也是唯一有物证的。一九七二年，基金会对有穷氏故地做过一次地下测绘，编号 ΦB-1972-06，用电阻率成像，测出一个地下空腔，测线一共九条。

> 档案 № ΦB-1972-06　　内部参考
>
> 地下空腔一处，深约十四米，长约六十米，宽约二十米。底部为金属反射面，当时完整，未见裂隙。腔内壁有刻痕，分四列，字不可识，最右一列最密。未取样，未进入。结论：不具备安全作业条件，建议维持封存。

四列刻痕就是那张操作表。左起三列是定位、启动、监视，最右一列是退出顺序。设备停止之前，操作者须按最右一列逐步退出工作范围，人才出得来。

这台设备是月之民留在地面上的。留下来的不止这一处，规程残卷里另有一叶，列着当年置于地上的器若干所，只记方位与数，不记用途；有穷氏这一所在列。它两万年没有人维护，到前一九九〇年还能开动，只能说运气。

工作范围怎么划，规程里有一条通则，写得很短：「凡器，以执器者为心，周百步，皆在其内。」百步合一百三十八米，与空腔的尺度对得上。

这一叶写在登船之前。那时候这些器还在他们手上，用途写得出来；两万年之后，城里没有一个人说得出它做什么用。文本比记忆活得久，这是全书写到的第一处例子。

这一条最要命的地方在于它不区分人。范围内的一切都处理，包括按表的人自己。

一九七二年测绘的时候，设备已经开不动了：金属反射面还在，内部没有可运转的结构，取样也只取到碎块。八十年代复查，空腔已经塌陷。今天能说的只有一句，它曾经能用，现在不能。

第四节　三步

纯狐怎么学会按那三列的，材料没有答案。能拼出来的只有一条路径，三样东西各管一段。

记号。她幼年在遗迹旁见过外壳上的刻痕，记住了形状。当时当地没有人能解释那是什么。

历法。夏所颁历法中另有一小段记号，与遗迹刻痕属于同一套。那一段正是上一章说的、删减时没有删掉的那一层：历不全的时候它算不出东西，看上去像几行旧文。

设备。遗迹底下那一台，提供执行的能力。

认得出记号，读得懂旧历里那一段，摸得到设备。三样凑齐，她就有了别人没有的东西。

此后她做了三步：划定范围，启动设备，没有退出。三步之中，前两步有物证，第三步只能从结果反推。

第三步是本章的关键，而它最没有材料。她没有退出，原因可能有三：不识字，读不懂最右那一列；来不及；根本不知道还有第四列。档案不写，本书也不替她选。能确定的只有结果：范围内的一切物质都被处理，她自己也在范围内。

人體被这样处理之后，不再是一个活的整体。她的死由此而来。

第九章

隔离记录

隔離

“形如槁木, 心如死灰。”

——《庄子·齐物论》

第一节 之后

被处理的那一片材料还在原处, 位置没变, 质量没变, 只是不再属于嫦娥。这一句要慢慢说, 因为它是全章唯一由物推出来的结论。

物就是隔离舱的记录。嫦娥在前一九八五年被接回, 关进月面一处独立的封闭舱段, 与六环城不连通, 进出走专用通道。舱段的管理归净秽卷, 记录则与岁计卷同格: 每年记一次, 只在有变化时加注。

能读到的记录从接回那年起, 到前二二一年断。一千七百六十四年, 一栏一栏排下去, 绝大多数写着「如故」。有变化的年份不多, 其中三处最要紧。

第一处是接回当年的注: 「创面不合, 色如常。」不合, 是不愈合; 色如常, 是不腐烂。两样同时成立, 说明那一片既不在修复, 也不在败坏。它已经不在这具身体的管理范围内了。

第二处在前一九六〇年前后, 注的是「围增三寸」。此后每隔若干年就有一条「围增」, 数目不等, 方向一律向外。尺度这一栏是逐年记的, 把一头一尾摆在一起, 可以算出增长速度: 一千年里增了不到四尺, 慢, 但没有停过。

第三处最要紧。前二二一年的最后一行, 记录者在「状貌」一栏写了一个词: 「酷似蟾蜍之物」。这一栏平时写「如故」, 只在最后写了这么一句, 写完就断了。

三处连起来，是一条界线在走。那一片不再属于她，机体修复没有可作用的对象，于是既不合拢也不腐烂；界线之外的组织还能再生，每再生一次，新生的部分就以那一片为参照，随即被划进去。界线向内走，也沿着表面走，走过的部分逐圈堆在边界上。四尺这个数，就是这么一点点堆出来的。

她本人对这件的反应，记录里只有一句。前一九八八年的注写着：「问其名，不答。」此后同栏一律记「不答」，一直记到断。再往后，连问也没有人问了。

神话把这整套事记成五个母题，与本书的读法对照如下：

表 9-1　五个母题与本书的读法

神话	本书的读法
奔月	接回
窃药	西王母所赠之物被记成药，又被记成她窃取
蟾蜍	「状貌」一栏最后那四个字
捣药	月兔的本职，与嫦娥无关，神话记成替她治病
囚禁	隔离

资料来源：神话取自《淮南子·览冥训》及后世注疏；记录取自隔离舱管理档，与岁计卷同格。

还有一件事要从这份记录里读出来，就是她为什么能活到前二二一年。从纯化那年算到撤离，一千七百六十四年。这段时间里，记录一栏一栏写「如故」，没有一处写「老」。一个人在一千七百六十四年里不显老，这不是本事，是药。

药就是净秽山里存的东西。月兔把抽出来的污秽加工成一种稳定的产物，堆在山中，本书前面只当它是库存；到这一章才知道它还管另一件事。服过它的人不会死，也不会老，代价是此后一直产生污秽。所谓蓬莱人，指的就是这一类。这个词是后世起的，档案里没有，档案只说「服药者」。

嫦娥在下去之前就服过。所以月之都留不住她：一个不老不死而持续产生污秽的人，在无秽之城住不下去。把她送到地面，在月之都的用词里叫「用」，不叫「派」。

这一段不是从记录里读出来的，是从记录缺的那一块读出来的。一千七百六十四年的「如故」，本身就是证据。

档案对这一整件事只有一行，末尾注「未解」。为什么写未解，可以推三层。他们认得出那是自家设备的用法，认不全为什么这样用。他们没有先例：那台设备两万年来只用来加工材料，加工活体这件事，在他们的认知里根本不存在。他们也不能写：承认一个地上人用他们的设备处理了月之民，等于承认核心装备外泄两次，第二次还用在人身上，这两件事都进不了档。于是档案里只剩一行，末尾加了两个字。

这一章有三处靠推：她怎样读懂那张表；她为什么没有退出；那一片为什么不合拢。第一处最要紧，而它一点材料也没有。三列刻痕、旧历里的一段、幼年记下的形状，三样东西怎么在一个不识字的人手里合成一次操作，本书拼不出完整的链。笔者能给的只是路径，路径不等于过程。

至于《天问》把她记作寒浞之妻，本书取后羿之妻一说，理由是伯封。按本书的读法，伯封必须是后羿之子，处置才落到他头上；若纯狐是寒浞之妻，这层关系就断了。两说都有文献，本书选的是能与档案对上的一条。选错的可能，笔者认。

第十章

撤离与名号

名

MOSCOW UNIVERSITY PRESS · ST PETERSBURG ACADEMIC PRESS · VFS FOUNDATION

“我没去过月面。这一点先讲清楚。”
三十年的画，　　没有一张画对过。

——本书著者中文版序言

内容简介

月球背面不是一片地貌，是一个内壁。这个说法听起来像科幻，本书却只用三样东西去支撑它：一九五九年以来的全部背面影像、一条在两个采样点之内跳变的反射率剖面、一份被涂黑了两行的移交清单。

墙的那一边有空气、有海、有一座两万年没有改过一条章程的城。城里的人不再变化，因此不再生育，因此造了一个会生育的种族来替自己干活；他们给自己造了一个不会死的邻居，又在自己家门口埋了一台拆东西的机器。

本书写的是这三件事如何一件事一件事地反过来。

全书十章。作者没去过月面，这件事他在序里自己说了。

“一部在每个步骤上都合乎规范、在整体上不可接受的著作。”　——《月面研究》 *2025* 年第 *1* 期

ISBN 978-5-317-07513-2

定价：168.00 元

ISBN 978-5-317-07513-2